

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA, CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATRIZ DE INCONSISTENCIAS

DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INGENIERÍA	
PROYECTO	VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 NIVELES (1ER PISO, 2DO PISO Y AZOTEA)
PROPIETARIO / PROYECTISTA	CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON
CÓDIGO DE ESTUDIANTE	214254
DOCENTE RESPONSABLE	ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE
ASIGNATURA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (GRUPO B)
ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (EPIME)
FACULTAD / UNIVERSIDAD	FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA / UNAP
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PUNO - PERÚ
FECHA Y LÁMINA PLANO	PUNO - JUNIO - 2026 LÁMINA IE-01 (ESCALA 1:50)

PUNO - PERÚ - 2026

FICHA TÉCNICA Y RESUMEN EJECUTIVO DE INGENIERÍA

El presente Expediente Técnico Unificado constituye la documentación de ingeniería definitiva para la ejecución de las Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión de la edificación residencial unifamiliar de tres niveles. El diseño ha sido desarrollado respetando en forma estricta las prescripciones del Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización), la Norma Técnica EM.010 'Instalaciones Eléctricas Interiores' del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las especificaciones de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A.

RESUMEN DE PARÁMETROS TÉCNICOS FUNDAMENTALES

Parámetro Electromecánico	Valor de Diseño Proyectado	Sustento Normativo / Criterio
Suministro Eléctrico	220 V - Sistema Trifásico (3Ø) - 60 Hz	Red Secundaria de Electro Puno S.A.A.
Potencia Instalada Total (PI)	18,250.00 W (18.25 kW)	Sumatoria de cargas C-1 a C-8
Máxima Demanda Total (MD)	13,500.00 W (13.50 kW)	Factores de simultaneidad CNE-U Tabla 14 y 22
Corriente Nominal Servida (In)	39.36 Amperios	$I_n = MD / (\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi)$, $\cos \varphi = 0.90$
Corriente de Diseño (Id)	49.20 Amperios	$I_d = 1.25 \times I_n$ (Regla CNE-U 050-102)
Alimentador Principal	3-1x10 mm ² NH-80 en PVC-P 25 mmØ	Ampacidad nominal 57 A > 49.20 A
Caída de Tensión Alimentador	$\Delta V = 1.79$ V (% $\Delta V = 0.81\%$)	Límite CNE-U: % $\Delta V \leq 2.5\%$ (Cumple)
Interruptor General (TD)	ITM Tripolar 3 x 40 A (Icu = 10 kA)	Norma IEC 60898 / IEC 60947-2
Protección Diferencial (ID)	ID de 30 mA para circuitos C-1 a C-7	Protección humana obligatoria CNE-U 020-204
Capacidad Tablero General	Gabinete Metálico de 36 Polos trifásico	Reserva mínima > 20% (Regla CNE-U 080-400)

ÍNDICE GENERAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO

PARTE I: MEMORIA DESCRIPTIVA EXHAUSTIVA

- 1.0 Objetivo del Proyecto y Marco General
- 2.0 Alcances del Proyecto de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión
- 3.0 Descripción del Proyecto y Distribución Arquitectónica Detallada
 - 3.1 Primer Piso (Área Social, Servicio, Patio, Cisterna y Electrobombas)
 - 3.2 Segundo Piso (Área Íntima, Dormitorios, Baños Privados y Comunes)
 - 3.3 Azotea (Área de Lavandería, Tendedero, Depósito y Servicios)
 - 3.4 Cuadro Detallado de Áreas Construidas y Ambientes Proyectados
- 4.0 Características del Sistema Eléctrico y Suministro
- 5.0 Bases de Cálculo y Normativa de Cargas (CNE-U Tabla 14 y Tabla 22)
- 6.0 Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda paso a paso
- 7.0 Ubicación del Tablero General (TD) y Centros de Carga
- 8.0 Redes Complementarias y Telecomunicaciones
- 9.0 Normativa y Reglamentación Nacional e Internacional
- 10.0 Simbología Reglamentaria DGE del Ministerio de Energía y Minas (MEM)
- 11.0 REPRODUCCIÓN Y ESQUEMA DEL PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMINA IE-01)

PARTE II: CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS Y PLANO UNIFILAR DETALLADO

- 2.1 Introducción y Criterios de Diseño Eléctrico (Ampacidad, Caída de Tensión, Protecciones)
- 2.2 Sustento Detallado del Alimentador General
- 2.3 ESQUEMA Y ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA UNIFILAR (NORMA PERÚ)
- 2.4 Cuadro Completo de Dimensionamiento de Circuitos Derivados (C-1 a C-8)
- 2.5 Cálculo de Ocupación de Conducciones PVC (Ocupación $\leq 40\%$)
- 2.6 Cálculos de Iluminación y Niveles de Lux por Ambiente (RNE EM.010 / EM.020)
- 2.7 Cálculo de Cortocircuito Estimado en Barras del Tablero General

PARTE III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

PARTE IV: MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE MEJORA

ANEXOS: PLANOS ADJUNTOS EN PDF (PLANO ARQUITECTÓNICO IE-01 Y DIAGRAMA UNIFILAR)

I. MEMORIA DESCRIPTIVA EXHAUSTIVA

1.0 OBJETIVO DEL PROYECTO Y MARCO GENERAL

El presente Proyecto de Instalaciones Eléctricas Interiores corresponde a la Edificación de una Vivienda Unifamiliar de tres niveles (Primer Piso, Segundo Piso y Azotea), de propiedad de CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON (Código de estudiante 214254), elaborado para la asignatura de Instalaciones Eléctricas dictada por el Ing. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP).

2.0 ALCANCES DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El alcance de la presente ingeniería abarca la totalidad de las redes eléctricas de Baja Tensión y los ductos de corrientes débiles de la edificación:

- **Suministro y Acometida:** Canalización y cables desde la red pública de distribución secundaria en baja tensión de Electro Puno S.A.A. hasta la Caja de Medición M-1 en el murete exterior.
- **Alimentador Principal:** Cableado Cero Halógenos 3-1x10 mm² NH-80 empotrado en tubería de PVC pesado (PVC-P SAP 25 mmØ) desde la caja de medición hasta el Tablero General (TD).
- **Tablero General (TD):** Gabinete metálico de 36 polos trifásico empotrado con Interruptor General Termomagnético 3x40A (10 kA), barras colectoras de cobre de 100A y 8 salidas derivadas C-1 a C-8 provistas de protecciones termomagnéticas e interruptores diferenciales de 30 mA.
- **Circuitos Derivados:** Alumbrado LED, tomacorrientes generales 2P 16A, cargas especiales (Cocina Eléctrica trifásica de 6.0 kW, Terma Eléctrica de 1.5 kW, Electrobomba de Agua de 0.75 HP, Lavadora/Secadora de 2.5 kW).

3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DETALLADA

La edificación ha sido concebida bajo una tipología residencial unifamiliar de tres niveles independientes interconectados por una escalera principal, sumando un área techada total construida de 220.00 m²:

- **3.1 Primer Piso (90.00 m²):** Sala-Comedor, Estar, Cocina, Dormitorio 1, Hall (TD), S.H. 1, Cisterna/Bomba, Patio.
- **3.2 Segundo Piso (85.00 m²):** Dormitorio Principal con S.H. privado, Dormitorios 2, 3, 4, S.H. Común, Hall 2do Piso.
- **3.3 Azotea (45.00 m²):** Lavandería techada, Depósito, Tendedero al aire libre, S.H. Azotea.

4.0 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO

- Empresa Concesionaria: Electro Puno S.A.A. (Red Secundaria Pública de Baja Tensión en Puno).
- Tensión / Frecuencia: 220 Voltios, Sistema Trifásico (3Ø) a 3 hilos, 60 Hz.
- Potencia Instalada Total (PI): 18,250.00 Watts (18.25 kW).
- Máxima Demanda Total (MD): 13,500.00 Watts (13.50 kW).
- Corriente Nominal (In): 39.36 Amperios | Corriente de Diseño (Id): 49.20 Amperios (CNE-U 050-102).

5.0 Y 6.0 CUADRO OFICIAL DE CARGAS Y MÁXIMA DEMANDA

Circuito	Descripción de la Cargas / Ubicación Espacial	PI (W)	FS	MD (W)
C-1	Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Primeros 90 m²)	2,500	1.00	2,500
C-2	Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Área Adicional)	2,000	0.35	700
C-3	Cocina Eléctrica (Primer Piso - Suministro Trifásico 3Ø)	6,000	0.80	4,800
C-4	Terma Eléctrica / Ducha (Segundo Piso)	1,500	1.00	1,500
C-5	Electrobomba de Agua (0.75 HP - Patio / Cisterna)	750	1.00	750
C-6	Tomacorrientes Especiales de Cocina (Artefactos Menores)	1,500	0.50	750
C-7	Lavadora y Secadora de Ropa (Azotea / Lavandería)	2,500	0.70	1,750
C-8	Cargas Especiales de Reserva / Ampliaciones Futuras	1,500	0.50	750
TOTALES	POTENCIA INSTALADA TOTAL Y MÁXIMA DEMANDA ADOPTADA	18,250	-	13,500

11.0 REPRODUCCIÓN Y ESQUEMA DEL PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMINA IE-01)

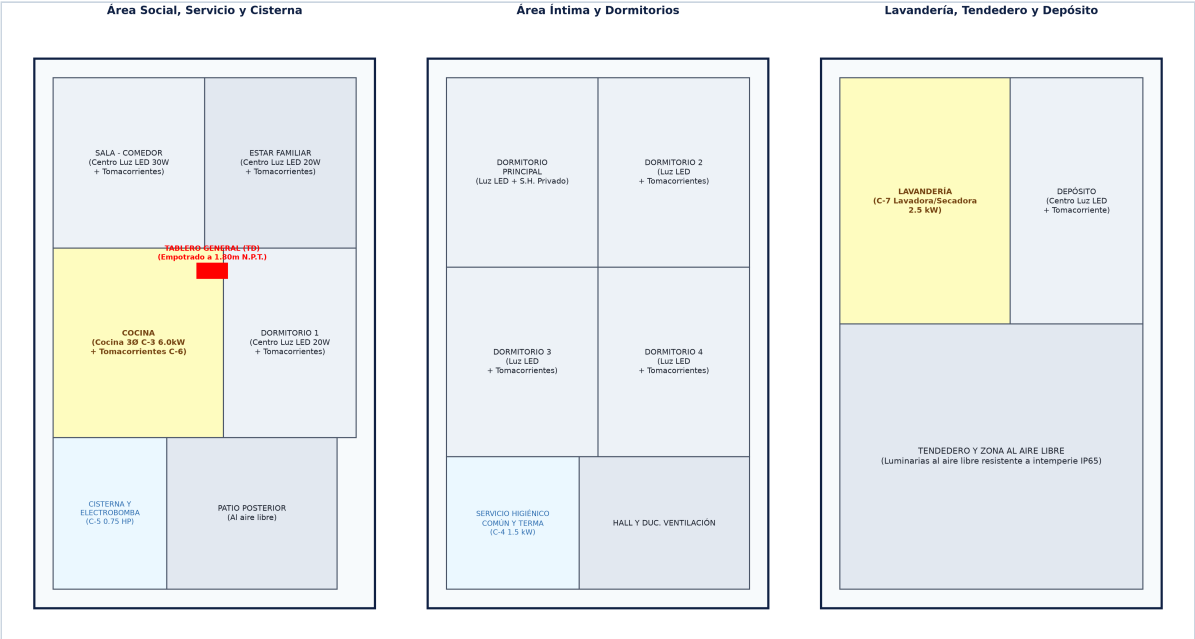


Figura 3: Reproducción y Esquema del Plano de Instalaciones Eléctricas por Niveles de Diego Charaja (Lámina IE-01, Escala 1:50)

II. CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS Y DIAGRAMA UNIFILAR ESTÁNDAR PERÚ

2.1 INTRODUCCIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO

El dimensionamiento de los conductores, tuberías y dispositivos de protección de la Vivienda Unifamiliar se sustenta en el cálculo analítico bajo tres criterios fundamentales de ingeniería eléctrica:

- **Ampacidad:** $I_n = MD / (\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi) = 13500 / (1.73205 \times 220 \times 0.90) = 39.36 \text{ A} \mid I_d = 1.25 \times I_n = 49.20 \text{ A}.$
- **Caída de Tensión (ΔV):** $\Delta V = (\sqrt{3} \times I \times L \times \rho) / S = (1.73205 \times 39.36 \times 15 \times 0.0175) / 10 = 1.79 \text{ V}$ ($\% \Delta V = 0.81\% \leq 2.5\%$).
- **Protecciones:** ITM General 3x40A (10 kA) e Interruptores Diferenciales ID 30 mA para protección humana (CNE-U 020-204).

2.3 ESQUEMA Y ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA UNIFILAR (NORMA PERÚ)

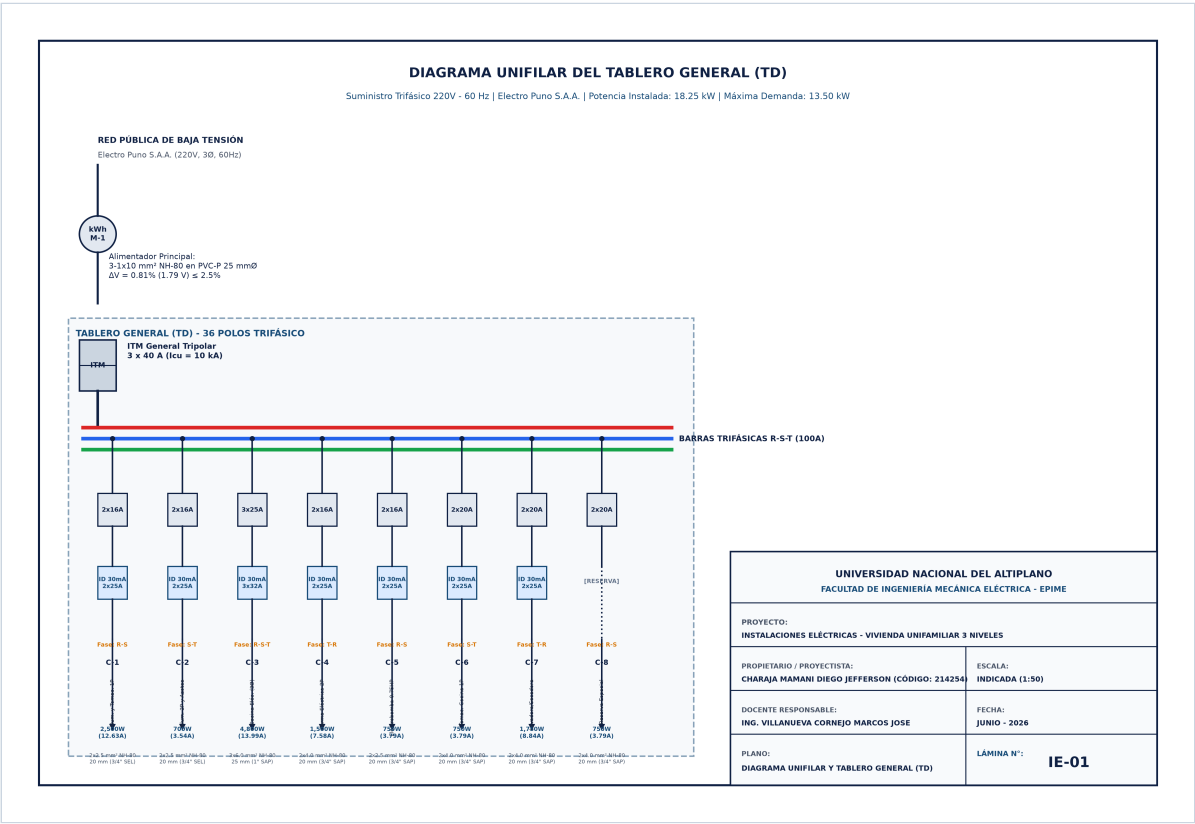


Figura 1: Diagrama Unifilar Detallado del Tablero General TD (Conforme a Normas de Planos en Perú - DGE / MEM / CNE-U)

2.4 CUADRO COMPLETO DE DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS DERIVADOS

Circuito	Descripción	MD (W)	In (A)	Conductor NH-80	Tubería PVC	Protección ITM / ID
C-1	Alum. y Tomac. 1er Piso	2,500	12.63	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SEL)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-2	Alum. y Tomac. 2do/ Azotea	700	3.54	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SEL)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-3	Cocina Eléctrica (1er Piso 3Ø)	4,800	13.99*	3x6.0 mm ²	25 mm (1" SAP)	ITM 3x25A / ID 3x32A 30mA
C-4	Terma Eléctrica (2do Piso)	1,500	7.58	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-5	Electrobomba Agua (0.75 HP)	750	3.79	2x2.5 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA
C-6	Tomac. Cocina Artefactos	750	3.79	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA
C-7	Lavadora/Secadora Azotea	1,750	8.84	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA
C-8	Reserva Especial	750	3.79	2x4.0 mm ²	20 mm (3/4" SAP)	ITM 2x20A (Reserva equipada)

2.5 OCUPACIÓN DE TUBOS PVC | 2.6 NIVELES DE LUX | 2.7 CORTOCIRCUITO

• **Ocupación de Tubos PVC:** Alimentador en tubo PVC-P 25 mmØ (% Ocupación: $23.83\% \leq 40\%$, CUMPLE CNE-U 070-300).

• **Niveles de Iluminación:** Sala-Comedor 180 Lux $\geq$ 150 Lux; Cocina 320 Lux $\geq$ 300 Lux; Dormitorios 125 Lux $\geq$ 100 Lux (RNE EM.010).

• **Cortocircuito Estimado:** Icc en barras TD $\approx$ 2.85 kA. Capacidad de ruptura seleccionada Icu = 10 kA (IEC 60898) despeja la falla de forma segura.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y MONTAJE

1. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

- **Tuberías y Canalizaciones:** PVC-P (SAP) Pesado para alimentador principal y lozas de concreto; PVC-L (SEL) Liviano para empotramientos en muro de ladrillo (NTP 399.006).
- **Conductores Eléctricos:** Ecológicos Cero Halógenos LSZH tipo NH-80 y N2XH libre de emisión de gases clorados tóxicos (NTP 370.252 y CNE-U 020-028).
- **Cajas Metálicas:** Fierro galvanizado pesado de 1.59 mm de espesor (16 USG) con recubrimiento de zinc $\geq 275 \text{ g/m}^2$.
- **Tablero General (TD):** Gabinete metálico empotrado de 36 Polos trifásico, plancha de fierro LAF de 1.5 mm con pintura al horno epóxica e índice de protección IP41 / IK08.

2. PRUEBAS ELECTROMECAÑICAS Y PLAN DE MANTENIMIENTO

- **Prueba de Resistencia de Aislamiento:** Megado a 500V DC durante 1 min entre fases y masa. Resistencia medida $\geq 50 \text{ M}\Omega$.
- **Prueba de Disparo Diferencial:** Disparo del RCD de 30 mA en tiempo $t \leq 40 \text{ ms}$.
- **Mantenimiento Preventivo Anual:** Inspección termográfica de bornes del tablero cada 12 meses y testeó mecánico/eléctrico de diferenciales cada 6 meses.

IV. MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE MEJORA

1.0 MATRIZ CONSOLIDADA DE AUDITORÍA TÉCNICA

Item	Elemento Evaluado	Discrepancia Identificada	Solución / Propuesta Adoptada	Justificación Normativa
1	Concesionaria Eléctrica	Plano indica 'RED DE EDELNOR' (Lima Norte).	Se corrigió consignando a ELECTRO PUNO S.A.A. (o concesionaria local).	Coherencia geográfica con la ciudad de Puno / UNAP.
2	Tipología de Edificación	Word modelo citaba 'Vivienda Multifamiliar'.	Se reestructuró para 'Vivienda Unifamiliar de 3 niveles' según plano.	Fidelidad con la arquitectura del plano IE-01.
3	Protecciones Diferenciales	Excel omitía especificar diferenciales por circuito.	Se incorporó la exigencia de ID de 30 mA para C-1 a C-7.	CNE-Utilización Regla 020-204 obligatoria.
4	Tipo de Conductores	Word modelo mencionaba cable TW/ THW tradicional.	Se especificó conductor ecológico Cero Halógenos NH-80 / N2XH.	CNE-Utilización 020-028 y RNE EM.010.
5	Capacidad del Tablero	Excel recomendaba 24 polos (saturado).	Se amplió a Tablero General de 36 Polos trifásico.	CNE-U Regla 080-400 (Reserva mínima 20%).

2.0 JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE INGENIERÍA

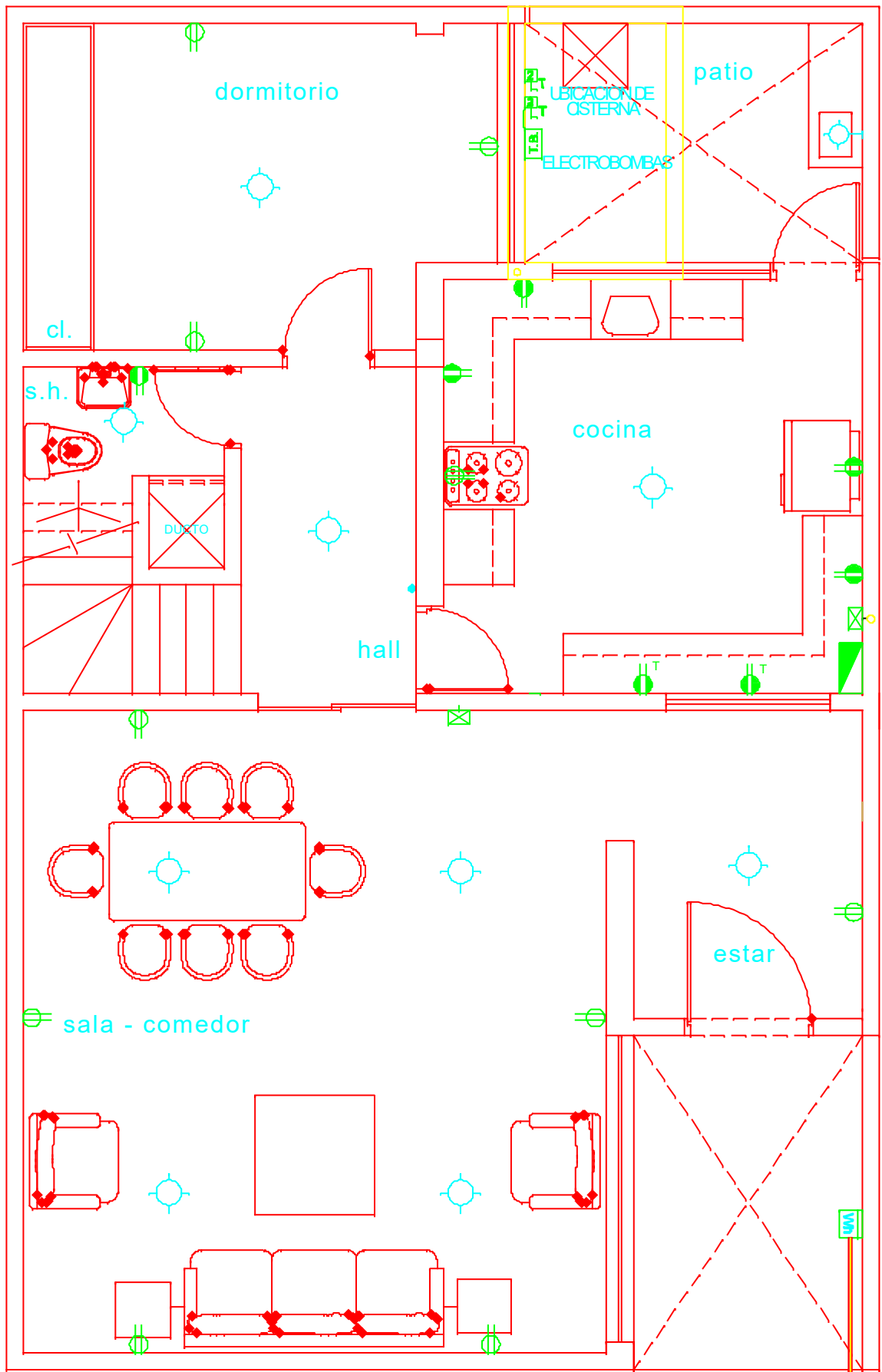
- **Adopción de Conductores LSZH NH-80:** En instalaciones residenciales cerradas, el cableado convencional TW/THW emite gas clorídrico tóxico y opaco en incendios. El conductor NH-80 previene asfixia y corrosión de equipos.
- **Ampliación a Tablero de 36 Polos:** La inclusión de protecciones diferenciales individuales duplica el número de módulos. Un gabinete de 36 polos garantiza la instalación holgada y cumple con la reserva mínima del 20% estipulada en la Regla 080-400 del CNE-Utilización.

ANEXO: PLANOS ELECTRICOS Y ARQUITECTÓNICOS ADJUNTOS EN PDF

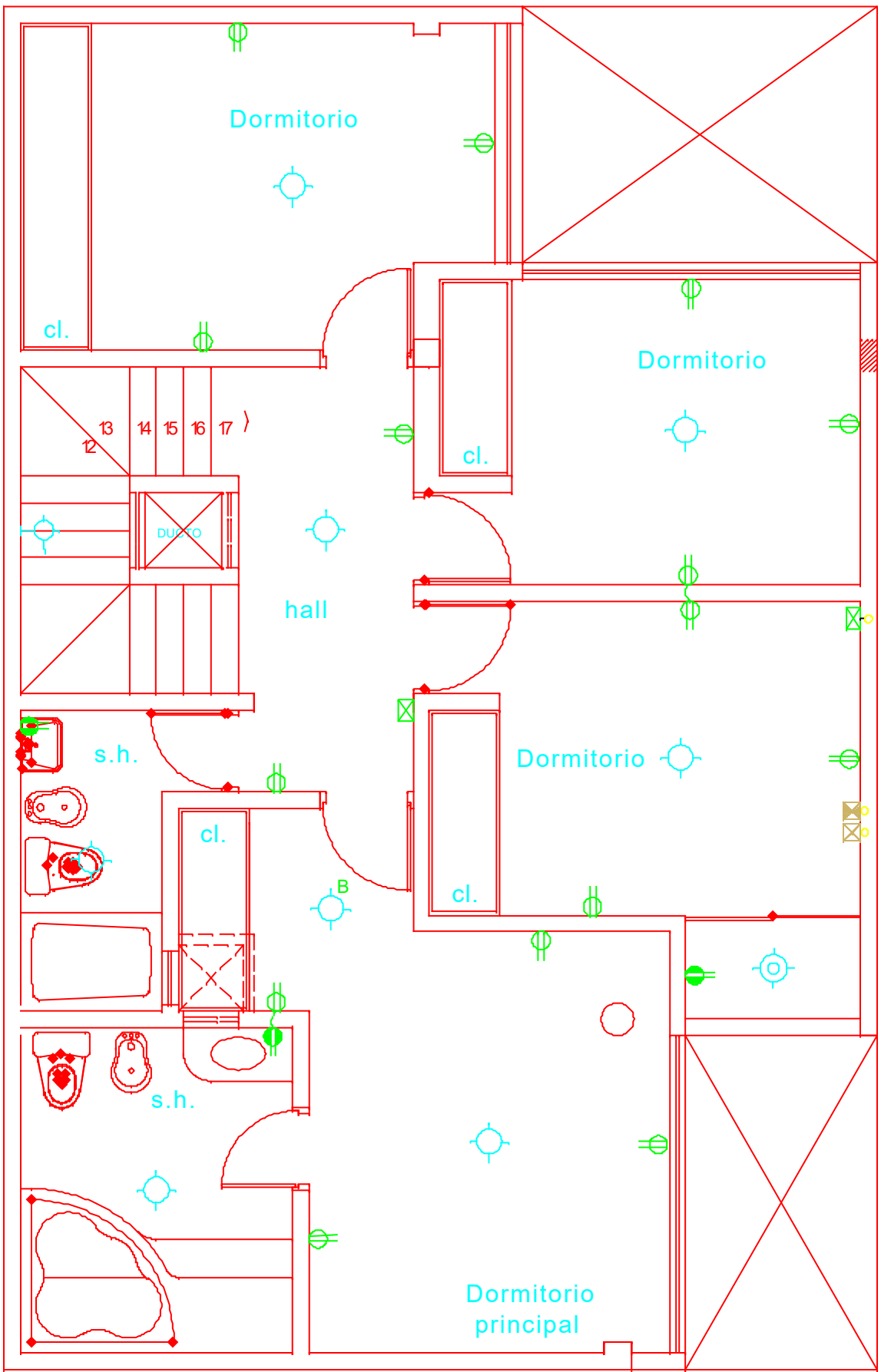
A continuación se adjuntan las láminas de planos vectoriales a escala que forman parte integrante del presente Expediente Técnico Unificado:

1. **LÁMINA IE-01 (ESCALA 1:50):** Plano Arquitectónico y Distribución Eléctrica de Primer Piso, Segundo Piso y Azotea de la Vivienda Unifamiliar (Diego Jefferson Charaja Mamani, Cód. 214254).

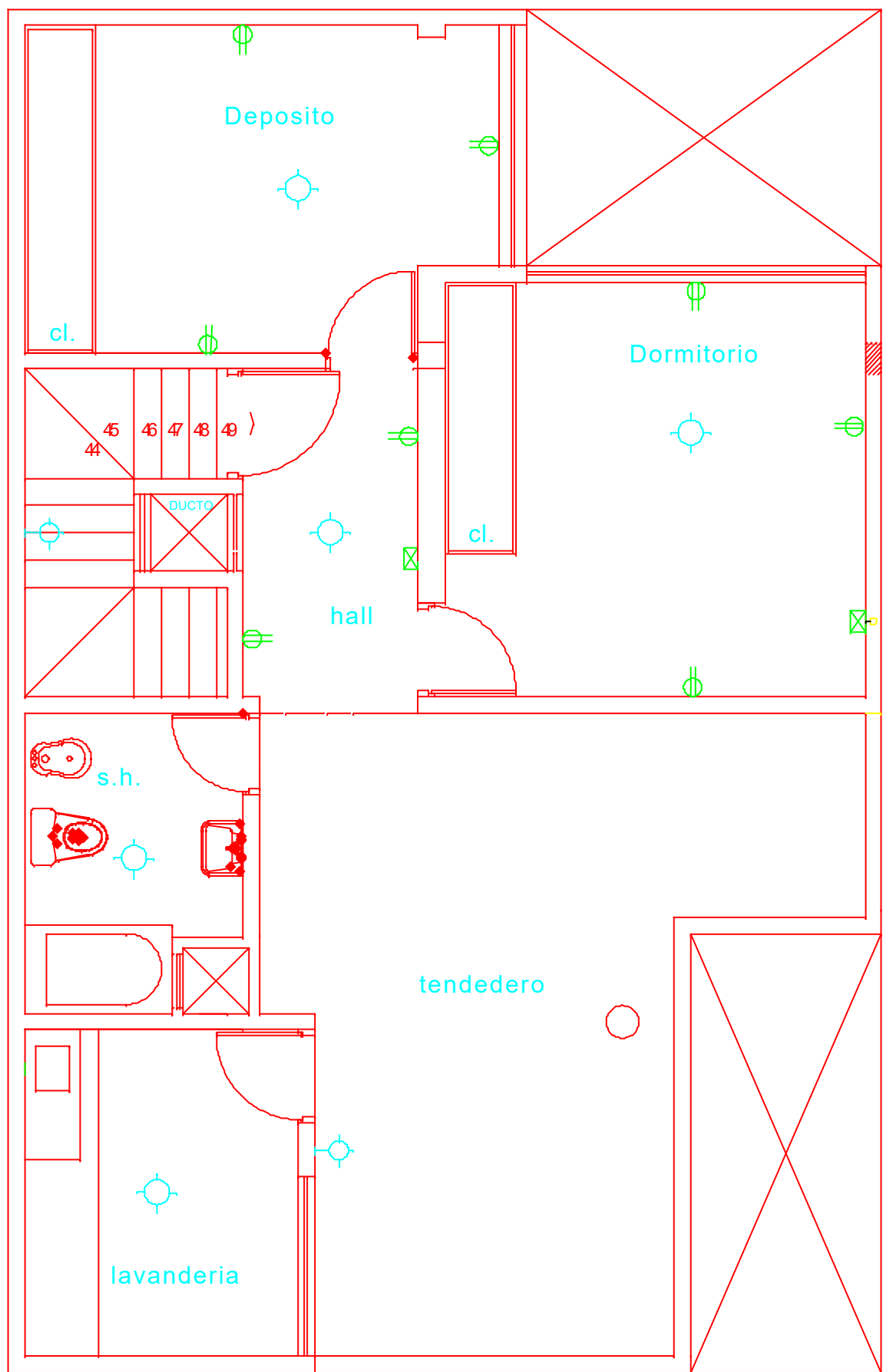
2. **DIAGRAMA UNIFILAR OFICIAL:** Esquema de Acometida, Caja de Medición M-1, Tablero General TD, Interruptor General 3x40A, Barras Colectoras 100A, Protecciones Diferenciales ID 30mA y Circuitos C-1 a C-8.



PRIMER PISO



SEGUNDO PISO



AZOTEA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO		ESCALA	1:50
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA		FECHA	03/06/26
VIVIENDA UNIFAMILIAR		PLANO:	
DOCENTE:	ING.VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE	A2	
PRESENTADO POR :	CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON		
		CODIGO:	214254

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO GENERAL (TD)

Suministro Trifásico 220V - 60 Hz | Electro Puno S.A.A. | Potencia Instalada: 18.25 kW | Máxima Demanda: 13.50 kW

RED PÚBLICA DE BAJA TENSIÓN

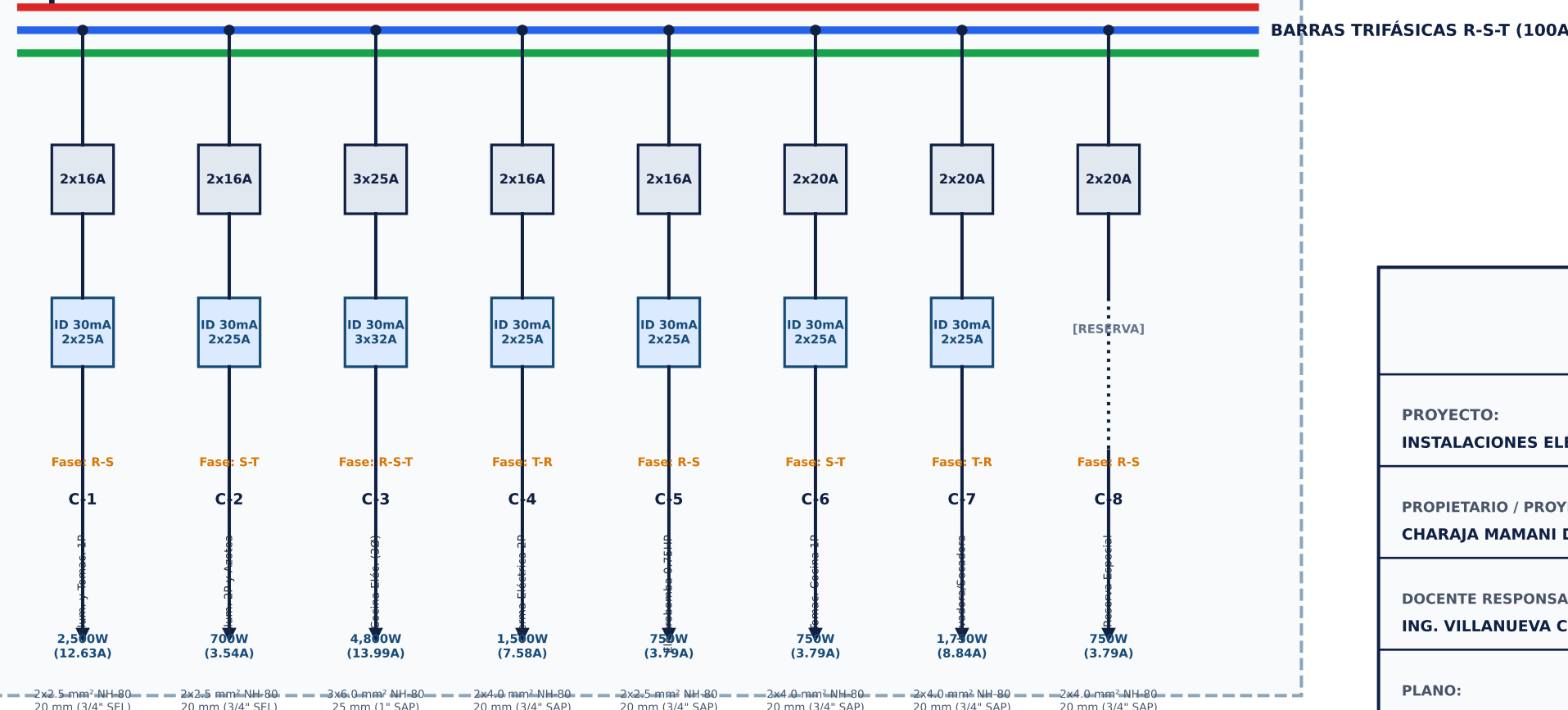
Electro Puno S.A.A. (220V, 3Ø, 60Hz)

kWh
M-1

Alimentador Principal:
3-1x10 mm² NH-80 en PVC-P 25 mmØ
 $\Delta V = 0.81\% (1.79 V) \leq 2.5\%$

TABLERO GENERAL (TD) - 36 POLOS TRIFÁSICO

ITM General Tripolar
3 x 40 A (Icu = 10 kA)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA - EPIME

PROYECTO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - VIVIENDA UNIFAMILIAR 3 NIVELES

PROPIETARIO / PROYECTISTA:
CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON (CÓDIGO: 214254)

ESCALA:
INDICADA (1:50)

DOCENTE RESPONSABLE:
ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE

FECHA:
JUNIO - 2026

PLANO:
DIAGRAMA UNIFILAR Y TABLERO GENERAL (TD)

LÁMINA N°:
IE-01